

ממירי מתח ממותגים (044139)

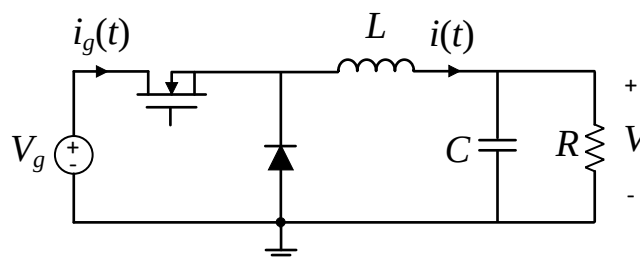
מועד א' חורף 2022-2023

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתבונן בממיר Buck :



- הממיר פועל במצב יציב.
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו קבוע בקירוב.
- ההספק במוצא הממיר הוא P
- תדר המיתוג הוא f_s
- D – duty-cycle מסומן ב- D

סעיף א (10 נק')

בסעיף זה בלבד נתונים:

$$V_g = 10 \text{ V} \quad L = 16 \text{ uH} \quad f_s = 100 \text{ kHz} \quad D = 0.8 \quad P = 80 \text{ W}$$

וניתן להניח שהממיר חסר הפסדים.

שרטטו את הזרם $i(t)$ כפונקציה של הזמן.

פתרון סעיף א

נניח שהממיר עובד ב- CCM (אחר כך נבדוק אם ההנחה הזו נכונה).
תחת הנחה זו, מתח המוצא נתון על ידי

$$V = DV_g = 0.8 \cdot 10 = 8 \text{ V}$$

וזרם המוצא הוא

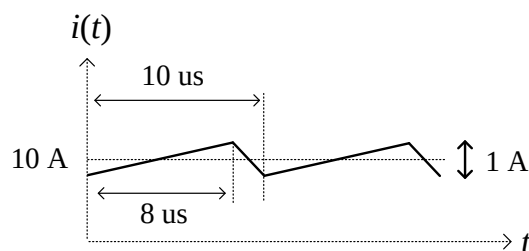
$$I = \frac{P}{V} = \frac{80}{8} = 10 \text{ A}$$

(זהו גם הזרם הממוצע בסליל).

השינוי בזרם הסליל בחלק הראשון של המחזור נתון על ידי

$$2\Delta i = \frac{V_g - V}{L} DT_s = \frac{10 - 8}{16 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.8 \cdot 10^{-5} = 1 \text{ A}$$

ולכן זרם הסליל נראה כך :



ניתן לראות שזרם הסליל תמיד חיובי, והממיר אכן עובד ב- CCM.

סעיף ב (10 נק')

בסעיף זה בלבד נתונים:

$$V_g = 10 \text{ V} \quad L = 50 \text{ uH} \quad f_s = 100 \text{ kHz} \quad D = 0.5 \quad P = 0 \text{ W}$$

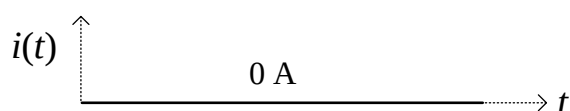
ניתן להניח שהממיר חסר הפסדים, ושמתח המוצא חיובי ($V > 0$).

חשבו את מתח המוצא V .

פתרון סעיף ב

פתרון ראשון

מכיוון ש $P = 0$ וגם $V > 0$, בהכרח זרם הסליל הממוצע הוא אפס, מכיוון ש $I = P/V$. מכיוון שזרם הסליל לא יכול להיות שלילי (בגלל הדיודה), הזרם חייב להיות אפס בכל נקודה בזמן, ונראה כך:



שימו לב שהממיר עובד ב- DCM:

- בפרק הזמן $[0, DT_s]$ מוליך הטרנזיסטור.
- בפרק הזמן $[DT_s, T_s]$ גם הטרנזיסטור וגם הדיודה אינם מוליכים.
- (למעשה, הדיודה אינה מוליכה כלל)

כאשר הטרנזיסטור מוליך אין שינוי בזרם הסליל (כי הוא תמיד אפס), וניתן לרשום:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_g - V}{L} = 0 \quad \Rightarrow \quad V = V_g = 10 \text{ V}$$

פתרון שני (לאותו סעיף)

ראינו בהרצאה שהתנאי לכך שממיר Buck עובד ב- DCM הוא

$$\frac{2L}{RT_s} < 1 - D$$

בסעיף זה נתון כי $P = 0$, ולכן העומס השקול במוצא הוא

$$R = \frac{V^2}{P} = \infty$$

(כלומר המוצא למעשה מנותק).

אם נציב את R בנוסחה למעלה, רואים שהתנאי הזה מתקיים, ואכן הממיר עובד ב- DCM.

כמו כן, ראינו בהרצאה את הגבר המתח של ממיר Buck ב- DCM:

$$\frac{V}{V_g} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{8L}{RT_s D^2}}}$$

נציב גם כאן $R = \infty$ ונקבל

$$\frac{V}{V_g} = \frac{2}{1 + \sqrt{1}} = 1 \quad \Rightarrow \quad V = V_g = 10 \text{ V}$$

סעיף ג (10 נק')

בסעיף זה בלבד נתונים:

$$V_g = 10 \text{ V} \quad L = 10 \text{ uH} \quad f_s = 100 \text{ kHz} \quad D = 0.5 \quad R = 20 \Omega$$

כאשר R היא ההתנגדות של העומס במוצא הממיר.

ניתן להניח שהממיר חסר הפסדים, ושמטח המוצא חיובי ($V > 0$).

חשבו את מתח המוצא V .

פתרון סעיף ג

ראינו בהרצאה שהתנאי לכך שממיר Buck עובד ב-DCM הוא

$$\frac{2L}{RT_s} < 1 - D$$

נציב את הנתונים ונקבל:

$$\frac{2 \cdot 10^{-5}}{20 \cdot 10^{-5}} < 1 - 0.5 \quad \Leftrightarrow \quad 0.1 < 0.5$$

ולכן הממיר אכן עובד ב-DCM.

המתח במוצא הממיר, כפי שראינו בהרצאה, הוא:

$$V = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{8L}{RT_s D^2}}} V_g = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{8 \cdot 10^{-5}}{20 \cdot 10^{-5} \cdot 0.5^2}}} \cdot 10 \approx 7.66 \text{ V}$$

בסעיפים הבאים:

א. נתייחס גם להפסדים בממיר:

- מפל המתח הקדמי על הדיודה (כאשר היא מוליכה) הוא v_f .
- ההתנגדות הטורית של הטרנזיסטור (כאשר הוא מוליך) היא r_{on} .

ב. ניתן להניח שהממיר עובד ב-CCM.

סעיף ד (10 נק')

חשבו את מתח המוצא (V). הביעו את תשובתכם כפונקציה של נתוני המעגל:

$$V_g, L, C, R, D, v_f, r_{on}$$

פתרון סעיף ד

הממיר עובד ב-CCM, ולכן ניתן לרשום את המשוואות "הרגילות" שאנחנו מכירים:

המתח הממוצע על הסליל מתאפס:

$$D(V_g - r_{on}I - V) + (1-D)(-v_f - V) = 0$$

הזרם הממוצע בקבל מתאפס:

$$D\left(I - \frac{V}{R}\right) + (1-D)\left(I - \frac{V}{R}\right) = 0$$

נסדר את המשוואות ונקבל

$$V = DV_g - DIr_{on} - (1-D)v_f$$

$$I = \frac{V}{R}$$

כעת נציב את המשוואה השנייה בראשונה, ונקבל

$$V = DV_g - DV \frac{r_{on}}{R} - (1-D)v_f$$
$$V = \frac{DV_g - (1-D)v_f}{1 + D \frac{r_{on}}{R}}$$

סעיף ה (10 נק')

בסעיף זה נתונים:

$$L = 20 \mu\text{H} \quad f_s = 100 \text{ kHz} \quad V = 5 \text{ V} \quad D = 0.8 \quad P = 80 \text{ W}$$

מתכנן המעגל מתלבט בין שלוש דיודות:

זרם ממוצע מקסימאלי בדיודה	מפל מתח קדמי בהולכה	דיודה
10 A	$v_f = 0.3 \text{ V}$	א'
15 A	$v_f = 0.5 \text{ V}$	ב'
20 A	$v_f = 0.7 \text{ V}$	ג'

איזו דיודה יש לבחור, על מנת שנצילות הממיר תהיה הגבוהה ביותר?

פתרון סעיף ה

זרם המוצא הוא

$$I = \frac{P}{V} = \frac{80}{5} = 16 \text{ A}$$

והזרם הממוצע בדיודה הוא

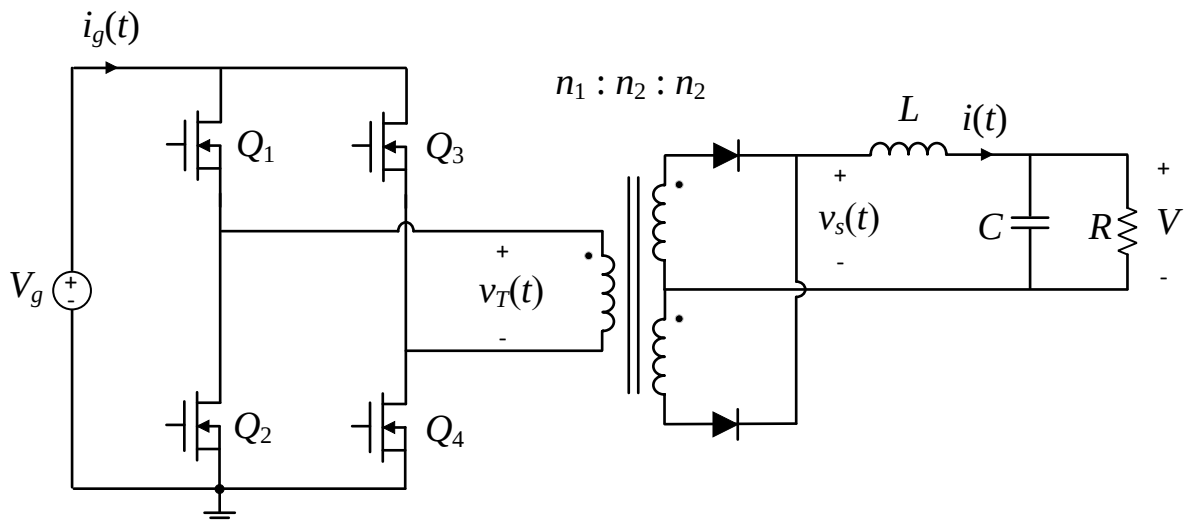
$$I_{avg} = (1-D)I = (1-0.8)16 = 3.2 \text{ A}$$

כל הדיודות מתאימות מבחינת הזרם המקסימאלי שלהן, ולכן כדי לקבל את הנצילות הגבוהה ביותר, יש לבחור את הדיודה שעבורה מפל המתח הקדמי הוא הכי נמוך.

ולכן התשובה היא: דיודה א'

שאלה 2 (50 נק')

שאלה זו עוסקת בממיר Full-bridge, ובתכנון של שנאי. להלן הממיר:

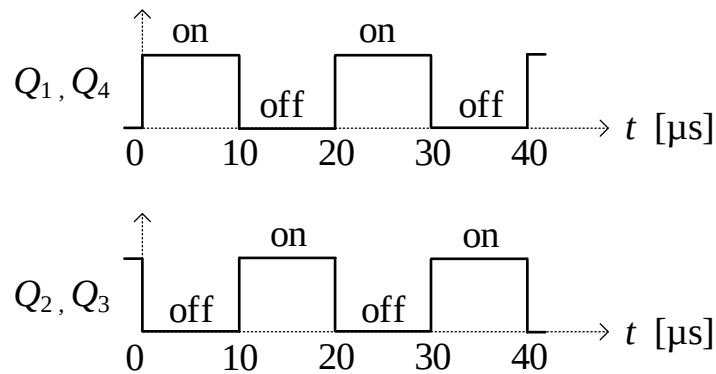


- הממיר פועל ב-CCM ובמצב יציב.
- הממיר חסר הפסדים
- ניתן להתייחס לשנאי כאל שנאי אידיאלי: נזניח את הזרם בהשראות המגנט, ונניח שהשראות הזליגה היא אפס.
- מספר הליפופים בסליל הראשוני (משמאל) הוא n_1 .
- מספר הליפופים בכל אחד מהסלילים מימין הוא n_2 .
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו קבוע בקירוב.

נתונים:

$$V_g = 100 \text{ V} \quad \frac{n_2}{n_1} = 0.1 \quad R = 2 \Omega$$

השרטוט הבא מתאר את הטרנזיסטורים שמוליכים בכל נקודת זמן:



באיור זה:

‘on’ – פירושו שהטרנזיסטור מוליך
 ‘off’ – פירושו שהטרנזיסטור אינו מוליך

סעיף א (10 נק')

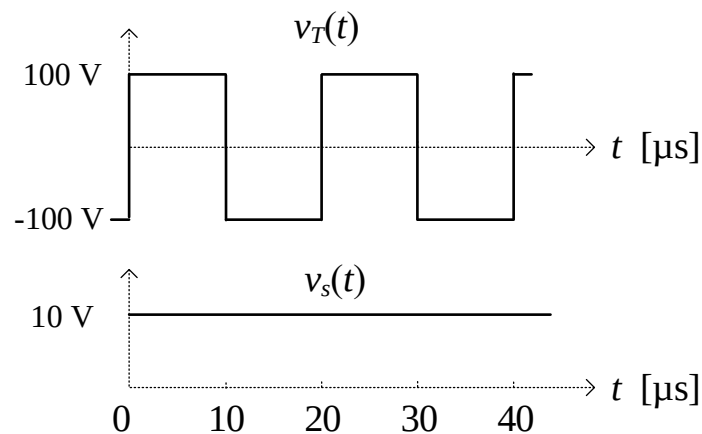
שרטטו את המתחים $v_T(t)$, $v_s(t)$ כפונקציה של הזמן.

פתרון סעיף א

המתח $v_T(t)$ שווה ל- V_g כאשר מוליכים הטרנזיסטורים Q_1, Q_4 , ושווה ל- $(-V_g)$ כאשר מוליכים הטרנזיסטורים Q_2, Q_3 . המתח $v_s(t)$ נתון על ידי

$$v_s(t) = \frac{n_2}{n_1} |v_T(t)|$$

להלן המתחים כפונקציה של הזמן:



סעיף ב (10 נק')

חשבו את המתח במוצא הממיר (V) , ואת הזרם הממוצע בכניסה לממיר (I_g) .

פתרון סעיף ב

לפי הסעיף הקודם ניתן לראות שמתח המוצא הוא

$$V = 10 \text{ V}$$

ואת זרם הכניסה אפשר לחשב לפי שימור הספק:

$$V_g I_g = \frac{V^2}{R} \Rightarrow I_g = \frac{V^2}{V_g R} = \frac{10^2}{100 \cdot 2} = 0.5 \text{ A}$$

בסעיפים הבאים נתונים פרמטרים של הליבה המגנטית של השנאי:

אין	חריץ אוויר
$A_c = 1 \text{ cm}^2$	שטח החתך של הליבה המגנטית
$l_m = 2 \text{ cm}$	אורך המסלול המגנטי במרכז הליבה
$\mu = \infty$	פרמאביליות של החומר המגנטי
$B_{sat} = 0.1 \text{ T}$	רוויה של החומר המגנטי

סעיף ג (10 נק')

בסעיף זה בלבד נתון שמספר הליפופים בצד הראשוני הוא $n_1 = 100$.

שרטטו את $H(t), B(t)$ בליבה המגנטית, כפונקציה של הזמן.

ניתן להניח שהממוצע של $B(t)$ הוא אפס.

פתרון סעיף ג

לפי חוק פאראדיי:

$$v_T(t) = n_1 A_c \frac{dB}{dt}$$

ולכן

$$\Delta B = \frac{\lambda}{n_1 A_c} \quad \text{with} \quad \lambda = \int_{v_T(t) > 0} v_T(\tau) d\tau$$

כאשר

$$\Delta B = B_{\max} - B_{\min} \quad \text{כלומר } B \text{ - לאורך המחזור, כלומר}$$

λ - הוא האינטגרל על החלק החיובי של המתח $v_T(t)$

נציב מספרים ונקבל

$$\lambda = (100 \text{ V})(10 \text{ us}) = 1000 \text{ V} \cdot \text{us} = 10^{-3} \text{ V} \cdot \text{s}$$

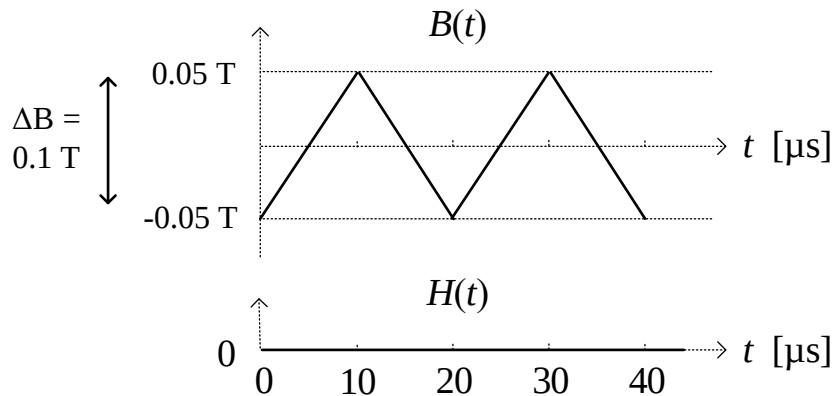
$$\Delta B = \frac{\lambda}{n_1 A_c} = \frac{10^{-3} \text{ V} \cdot \text{s}}{100 \cdot (1 \text{ cm}^2)} = \frac{10^{-3} \text{ V} \cdot \text{s}}{100 \cdot (10^{-4} \text{ m}^2)} = 0.1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} = 0.1 \text{ T}$$

את $H(t)$ ניתן לחשב כך:

$$H(t) = \frac{B(t)}{\mu} = 0$$

וזאת מכיוון שלפי הנתון $\mu = \infty$.

להלן $H(t), B(t)$ כפונקציה של הזמן:



סעיף ד (10 נק')

חשבו את הערך המינימאלי של n_1 שעבורו החומר המגנטי אינו ברוויה.

עבור ערך זה, חשבו גם את n_2 .

גם בסעיף זה ניתן להניח שהממוצע של $B(t)$ הוא אפס.

פתרון סעיף ד

נעזר שוב בתוצאה הבאה:

$$\Delta B = \frac{\lambda}{n_1 A_c} \quad \text{with} \quad \lambda = \int_{v_T(t) > 0} v_T(\tau) d\tau$$

על מנת שהחומר המגנטי לא יהיה ברוויה, צריך להתקיים

$$\Delta B = \frac{\lambda}{n_1 A_c} \leq 2B_{sat} \Rightarrow n_1 \geq \frac{\lambda}{2B_{sat} A_c} = \frac{10^{-3} \text{ V} \cdot \text{s}}{2(0.1 \text{ T})(1 \text{ cm}^2)} = \frac{10^{-3} \text{ V} \cdot \text{s}}{2(0.1 \text{ T})(10^{-4} \text{ m}^2)} = 50$$

הערך המינימאלי הוא $n_1 = 50$.

עבור ערך זה מקבלים גם

$$n_2 = n_1 \left(\frac{n_2}{n_1} \right) = 50 \cdot 0.1 = 5$$

ולסיכום התשובה היא

$$n_1 = 50 \quad n_2 = 5$$

סעיף ה (10 נק')

בסעיף זה נתון שהתנגדות העומס במוצא הממיר אינסופית, כלומר $R = \infty$. בנוסף, נניח שהשנאי אינו אידיאלי לחלוטין, ויש לו השראות מגנוט סופית L_m . כמו בסעיפים הקודמים השראות הזליגה של השנאי היא אפס, והממיר חסר הפסדים.

נסמן:

$i_g(t)$ - הזרם הרגע בכניסה לממיר.

I_g - הזרם הממוצע בכניסה לממיר.

אילו מהמשפטים הבאים נכון במקרה זה?

א. $i_g(t) = 0$ and $I_g = 0$

ב. $i_g(t) \neq 0$ and $I_g = 0$

ג. $i_g(t) = 0$ and $I_g > 0$

ד. $i_g(t) = 0$ and $I_g < 0$

ה. $i_g(t) \neq 0$ and $I_g > 0$

ו. $i_g(t) \neq 0$ and $I_g < 0$

נמקו את תשובתכם.

(התשובה לא תתקבל ללא נימוק)

פתרון סעיף ה

התנגדות העומס במוצא הממיר אינסופית, ולכן הספק המוצא הוא $P = 0$. בנוסף, הממיר חסר הפסדים, ולכן:

$$V_g I_g = P = 0 \Rightarrow I_g = 0$$

כלומר, הזרם הממוצע בכניסה לממיר הוא אפס.

אבל השראות המגנוט אינה אינסופית במקרה זה, ולכן חייב להיות זרם $i_g(t)$ שאינו אפס בכניסה לממיר. זרם זה טוען ופורק את השראות המגנוט של השנאי בחלקים השונים של המחזור.

לסיכום, התשובה הנכונה היא ב':

$$i_g(t) \neq 0 \text{ and } I_g = 0$$